



Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

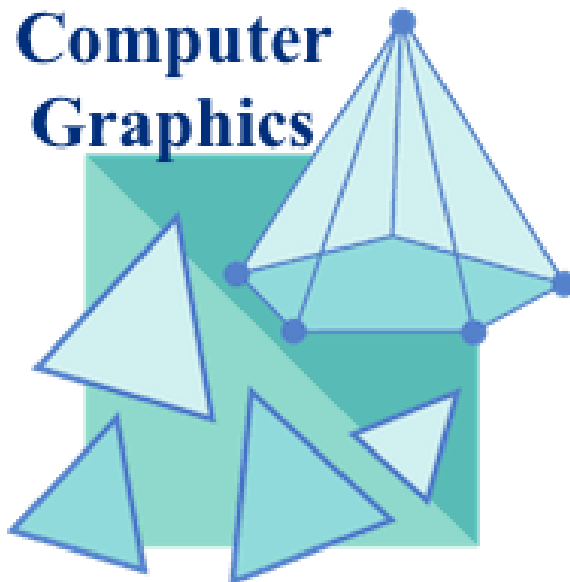
Τμήμα Μαθηματικών

453. Γραφικά με Η/Υ

Project Cubic_Splines: Snoopy

Ονοματεπώνυμο: Αγάπη Καλλίνικου

Αριθμός Μητρώου (ΑΜ): 1112-2022-00210



Αθήνα, June 21, 2026

Contents

1	Μεθοδολογία και Προσέγγιση	1
2	Μαθηματικός Καθορισμός των Splines	1
3	Γραφική Παράσταση	2

1 Μεθοδολογία και Προσέγγιση

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο μαθηματικός καθορισμός και η γραφική παράσταση της καμπύλης που περιγράφει το άνω περίγραμμα ενός σκύλου, κάνοντας χρήση κυβικών splines (παρεμβολή κατά τμήματα με κυβικά πολυώνυμα).

Για την υλοποίηση, αντλήθηκαν τα σημεία από το δεδομένο πλέγμα (grid) και η συνολική καμπύλη χωρίστηκε σε τρεις διακριτές περιοχές: το Σώμα/Πλάτη, το Κεφάλι και τη Μουσούδα. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε βασίστηκε στη χρήση του λογισμικού MATLAB. Πιο συγκεκριμένα:

- Αρχικά, ορίστηκαν τα διανύσματα των συντεταγμένων (x, y) για τους κόμβους (nodes) της κάθε περιοχής.
- Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε η ενσωματωμένη συνάρτηση **spline** του MATLAB για τον υπολογισμό των παρεμβαλλόμενων κυβικών πολυωνύμων. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει ότι η καμπύλη περνάει ακριβώς από τα δοσμένα σημεία, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η συνέχεια της πρώτης και της δεύτερης παραγώγου στους εσωτερικούς κόμβους, προσφέροντας ένα ομαλό οπτικό αποτέλεσμα.
- Για τον ακριβή μαθηματικό καθορισμό, έγινε κλήση της συνάρτησης **unmkpp**, η οποία εξάγει τους συντελεστές των επιμέρους κυβικών πολυωνύμων της μορφής $S(x) = a(x - x_i)^3 + b(x - x_i)^2 + c(x - x_i) + d$ για κάθε υποδιάστημα $[x_i, x_{i+1}]$.

Τέλος, σχεδιάστηκε το συνολικό γράφημα (plot) διατηρώντας ίση κλίμακα στους άξονες (axis equal), προκειμένου το παραγόμενο σχήμα να αντιστοιχεί πλήρως στις πραγματικές αναλογίες του αρχικού σχεδίου.

2 Μαθηματικός Καθορισμός των Splines

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι εξισώσεις των κυβικών πολυωνύμων για κάθε υποδιάστημα των τριών περιοχών.

Περιοχή 1: Σώμα / Πλάτη

- Για $x \in [1, 2]$: $S(x) = 0.0277(x - 1)^3 - 0.2967(x - 1)^2 + 0.9691(x - 1) + 3.0000$
- Για $x \in [2, 5]$: $S(x) = 0.0277(x - 2)^3 - 0.2137(x - 2)^2 + 0.4586(x - 2) + 3.7000$
- Για $x \in [5, 6]$: $S(x) = 0.3407(x - 5)^3 + 0.0354(x - 5)^2 - 0.0762(x - 5) + 3.9000$
- Για $x \in [6, 7]$: $S(x) = -0.5744(x - 6)^3 + 1.0576(x - 6)^2 + 1.0169(x - 6) + 4.2000$
- Για $x \in [7, 8]$: $S(x) = 0.1570(x - 7)^3 - 0.6657(x - 7)^2 + 1.4087(x - 7) + 5.7000$
- Για $x \in [8, 10]$: $S(x) = 0.0227(x - 8)^3 - 0.1946(x - 8)^2 + 0.5483(x - 8) + 6.6000$
- Για $x \in [10, 13]$: $S(x) = -0.0001(x - 10)^3 - 0.0583(x - 10)^2 + 0.0426(x - 10) + 7.1000$
- Για $x \in [13, 17]$: $S(x) = -0.0001(x - 13)^3 - 0.0594(x - 13)^2 - 0.3104(x - 13) + 6.7000$

Περιοχή 2: Κεφάλι

- Για $x \in [17, 20]$: $S(x) = 0.0124(x-17)^3 - 0.3005(x-17)^2 + 1.6232(x-17) + 4.5000$
- Για $x \in [20, 23]$: $S(x) = 0.0124(x-20)^3 - 0.1889(x-20)^2 + 0.1550(x-20) + 7.0000$
- Για $x \in [23, 24]$: $S(x) = 0.2207(x-23)^3 - 0.0773(x-23)^2 - 0.6434(x-23) + 6.1000$
- Για $x \in [24, 25]$: $S(x) = -0.2490(x-24)^3 + 0.5848(x-24)^2 - 0.1359(x-24) + 5.6000$
- Για $x \in [25, 27]$: $S(x) = -0.0657(x-25)^3 - 0.1620(x-25)^2 + 0.2869(x-25) + 5.8000$
- Για $x \in [27, 27.7]$: $S(x) = -0.0657(x-27)^3 - 0.5563(x-27)^2 - 1.1498(x-27) + 5.2000$

Περιοχή 3: Μουσούδα

- Για $x \in [27.7, 28]$: $S(x) = 0.0942(x-27.7)^3 - 0.8174(x-27.7)^2 + 0.9034(x-27.7) + 4.1000$
- Για $x \in [28, 29]$: $S(x) = 0.0942(x-28)^3 - 0.7326(x-28)^2 + 0.4384(x-28) + 4.3000$
- Για $x \in [29, 30]$: $S(x) = 0.0942(x-29)^3 - 0.4500(x-29)^2 - 0.7442(x-29) + 4.1000$

3 Γραφική Παράσταση

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το αποτέλεσμα της παρεμβολής. Φαίνονται καθαρά οι περιοχές που υπολογίστηκαν, καθώς και τα σημεία ένωσης (στα $x = 17$ και $x = 27.7$).

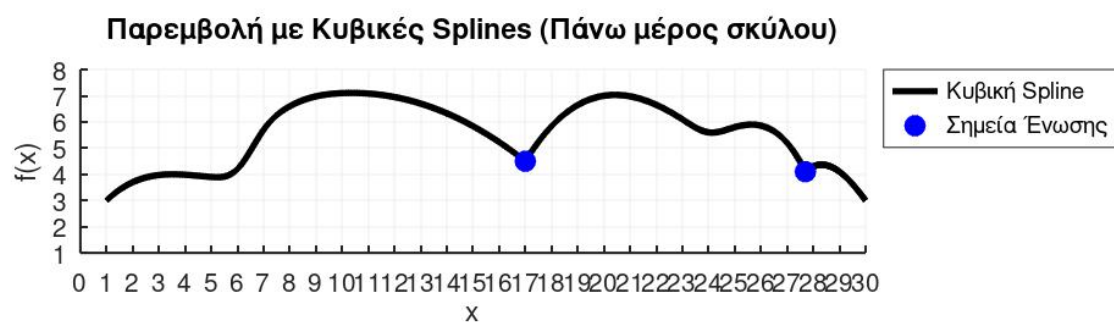


Figure 1: Γραφική αναπαράσταση του άνω περιγράμματος του σκύλου μέσω κυβικών splines.

Βιβλιογραφία

- [1] Σημειώσεις Μαθήματος, «453. Γραφικά με H/Υ». Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Διαθέσιμες μέσω της πλατφόρμας e-class.
- [2] Hearn, D., & Baker, M. P. (2004). *Computer Graphics with OpenGL* (3rd ed.). Prentice Hall.
- [3] Θεοχάρης, Θ., Παπαϊωάννου, Γ., Πλατής, Ν., & Πατρικαλάκης, Ν. (2019). *Γραφικά και Οπτικοποίηση: Αρχές και Αλγόριθμοι*. Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε.